📘 **GUÍA INSTITUCIONAL**

Sistema de Transcripción Automática — TRANSCRIPTOR

1. Presentación

El sistema **TRANSCRIPTOR** es una herramienta informática diseñada para la **transcripción automática de audios a texto**, orientada al uso **institucional y profesional**, optimizando tiempos de trabajo y estandarizando la generación de documentos escritos.

El sistema utiliza tecnologías avanzadas de reconocimiento de voz basadas en **OpenAI Whisper**, integradas en una **interfaz gráfica de escritorio**, permitiendo su uso por personal no técnico.

2. Finalidad Institucional

TRANSCRIPTOR está orientado a:

- Elaboración de **actas**
- Transcripción de **entrevistas**
- Procesamiento de **audiencias grabadas**
- Generación de **informes escritos**
- Apoyo a tareas administrativas y técnicas

Su implementación reduce significativamente el tiempo dedicado a transcripciones manuales, mejorando la eficiencia operativa.

3. Alcance del Sistema

- Plataforma: **Windows**
- Modalidad: **Aplicación gráfica ejecutada mediante scripts**
- Uso: **Personal / Institucional**
- Distribución: **Carpeta controlada (no ejecutable .exe)**

⚠️ Por la naturaleza de las librerías utilizadas, el sistema **no se distribuye como archivo ejecutable (.exe)**, sino mediante un mecanismo de ejecución seguro y controlado.

4. Componentes de Ejecución

El sistema se ejecuta a través de los siguientes archivos:

Archivo	Función
iniciar.vbs	Inicio normal del sistema (modo usuario)
ejecutar.bat	Ejecución técnica con consola (soporte)
instalar_acceso_directo.ps1	Creación de acceso directo institucional

El **usuario final solo debe interactuar con iniciar.vbs o el acceso directo**.

5. Seguridad y Control

El sistema incorpora:

- Verificación de ruta de instalación
- Bloqueo por alteración del entorno
- Ejecución sin consola visible
- Limpieza automática de archivos temporales
- Separación del proceso gráfico y de transcripción

Estas medidas garantizan **estabilidad, integridad y uso controlado**.

6. Licencia

🔒 **Licencia privada institucional**

El uso del sistema está restringido a los fines autorizados por la entidad y el desarrollador.

7. Estado del Sistema

- ✅ Estable
- ✅ Operativo
- 🚀 Preparado para ampliaciones futuras

El "Transcriptor" es una aplicación de escritorio en Python para transcribir audio a texto en español, diseñada para uso institucional.

Funcionamiento didáctico:

1. **Interfaz (GUI):** Una interfaz gráfica (Tkinter, optimizada para HiDPI) permite al usuario seleccionar audios, elegir una plantilla DOCX opcional, seleccionar el modelo Whisper (small, medium, large-v3) y ver el progreso en tiempo real. La interfaz bloquea controles durante la transcripción y confirma el cierre si hay procesos activos.
2. **Proceso de Transcripción:**

* Utiliza modelos avanzados de OpenAI Whisper para la conversión de voz a texto.

* Faster-Whisper y Pyannote.audio se usan para una transcripción eficiente y la identificación de hablantes.

* La tarea principal de transcripción se ejecuta en un proceso separado en segundo plano (`worker.py`) (usando multiprocessing), para que la interfaz siga siendo fluida.

3. **Salida y Exportación:**

* Los resultados se pueden exportar en formato profesional:

• DOCX: Un documento formateado institucionalmente (Arial 11) que permite el uso de plantillas personalizadas.

4. **Arquitectura y Ejecución:**

* La aplicación es portable y se inicia sin consola (a menudo mediante un script VBS), que activa su entorno virtual (whisper_env) y lanza la GUI.

* Incluye controles de seguridad y ejecución para asegurar la estabilidad y evitar errores.

En resumen, es una herramienta robusta y fácil de usar para transformar audio en español a texto, con enfoque en calidad institucional y experiencia de usuario.

Especificaciones Forenses Versión 1.0

La versión 1.0 integra el motor Grammatical Turn Engine Versión 1.0, el cual garantiza la integridad de la diarización mediante el análisis sintáctico de las interrogaciones, asignando automáticamente las respuestas a la víctima y las preguntas al profesional psicólogo/a.

Se incluye el Lexicón OSM Tarija para la normalización de direcciones y barrios institucionales.

CONFIGURACIÓN DEL TOKEN (HUGGING FACE)

Para que el sistema pueda identificar voces automáticamente (Diarización), es obligatorio configurar un Token de acceso de Hugging Face. Este proceso es GRATUITO y solo se realiza una vez.

Pasos para obtener el Token:

• Cree una cuenta gratuita en https://huggingface.co

• Inicie sesión y acepte las condiciones de uso en: https://huggingface.co/pyannote/speaker-diarization-3.1

• Vaya a su Perfil > Settings > Access Tokens.

• Haga clic en New token (Tipo Read) y copie el código generado.

Ingreso en el Programa:

Haga clic en el icono de engranaje (⚙) en la parte superior de la aplicación. Pegue el código copiado y presione Guardar.

8. Inteligencia de Datos Aplicada

El sistema incorpora motores de normalización de texto de alta precisión:
- Base Geográfica Tarija: Integración de 1,120 términos de calles y barrios extraídos de OpenStreetMap.
- Léxico Forense de Personas: Diccionario dinámico de 819 nombres y apellidos basado en el historial de casos atendidos.
- Siglas y Entidades: Reconocimiento atómico de instituciones y cargos (FELCV, DNA, IDIF, SLIM, DNNA, Fiscal, Psicólogo/a).
- Optimización O(1): Implementación de búsqueda instantánea de términos mediante mapeo de léxico, garantizando estabilidad y rendimiento en procesos masivos.